

CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA

“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de su dignidad al talento.”

José Martí

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 11NO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 11no grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 8, 4 incisos; pregunta 9, 6 incisos; pregunta 10, 10 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 8. Equilibrio molecular (15 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	Total	Total
8	12	3	7	30	15

Si usted obtiene cristales azules de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ a partir de una disolución de sulfato de cobre (II) y los guarda en un recipiente abierto en un local cálido y seco, los bordes se volverán blancos, se “climatizarán” lentamente. Si usted desea mantener los cristales de color azul, debe cubrirlos con una capa de laca transparente. Existen diferentes hidratos de sulfato de cobre (II) $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 1, 3, 5$) que interconvierten entre sí dependiendo del contenido de vapor de agua en el aire.

El contenido de agua en el aire se reporta habitualmente como humedad relativa H_r :

$$H_r(\text{en } \%) = \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ(\text{H}_2\text{O})} \cdot 100$$

Donde $p(\text{H}_2\text{O})$ es la presión del vapor de agua y $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es la presión cuando el aire está saturado de vapor de agua (cuando la humedad relativa del aire es de 100%) a la misma temperatura. $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ es, por tanto, la presión del vapor de agua cuando se establece el equilibrio



- 8.1.** Calcule la presión de vapor del agua $p^\circ(\text{H}_2\text{O})$ a 25 °C.
- 8.2.** Calcule el valor de la humedad relativa del aire (en %) para el cual los hidratos de sulfato de cobre con $n = 3$ y $n = 5$ interconvierten entre sí a 25 °C.
- 8.3.** ¿En qué forma se encontrará un cristal de sulfato de cobre (II) en Cuba en invierno? Las condiciones típicas después del paso de un frente frío en esta época del año son 25 °C de temperatura y 50% de humedad relativa.
- 8.4.** Calcule la temperatura de ebullición del agua a la presión atmosférica. Considere la presión atmosférica igual a la presión estándar ($p = p^\circ = 100 \text{ kPa}$).

Compuesto	$\Delta H_f^\circ(298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S^\circ(298 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-2278,0	305,4
$\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} (\text{s})$	-1683,1	225,1
$\text{CuSO}_4 (\text{s})$	-771,4	109,2
$\text{H}_2\text{O} (\text{l})$	-285,8	70,1
$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$	-241,8	188,7

Pregunta 9. Equilibrio ácido-base (15 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Total	Total
8	3	3	5	3	8	30	15

En contraste con el agua pura que es neutra, el agua de lluvia es ligeramente ácida. Algunas razones para este fenómeno son naturales y otras veces son causadas por el hombre. La lluvia natural contiene disuelto dióxido de carbono del aire.

9.1. Calcule el pH de la lluvia natural. El aire contiene un 0,035% (v/v) de dióxido de carbono y la presión atmosférica es 101,3 kPa. $K_{a1}(\text{CO}_2) = 4,47 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2}(\text{CO}_2) = 4,68 \cdot 10^{-11}$
 $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{ac}) \quad K_H = 3,36 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$

En el aire, el dióxido de azufre y el monóxido de nitrógeno provenientes de la actividad industrial se oxidan a trióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, respectivamente. Estos gases reaccionan con el agua para formar los ácidos sulfúrico y nítrico. Estas reacciones provocan que la llamada lluvia ácida tenga un valor de pH promedio de 4,5.

9.2. Escriba la ecuación correspondiente a la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el agua.

9.3. Calcule la concentración de ácido nítrico que provoca un pH de 4,5.

9.4. Calcule la concentración de ácido sulfúrico ($K_{a2} = 1,02 \cdot 10^{-2}$) que provoca un pH de 4,5.

Algunas cuevas se forman cuando el agua filtrada por las fracturas (que se encuentra cargada de CO_2) disuelve la roca lentamente, en un proceso que puede durar millones de años. Este proceso también crea formaciones rocosas como estalactitas y estalagmitas. Estas cuevas se forman en macizos calcáreos de calizas y dolomías. Los componentes principales de estas rocas son la calcita (CaCO_3) y la dolomita ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$), respectivamente. El mayor sistema de cuevas conocido de este tipo es Mammoth Cave, en Estados Unidos, con más de 590 km de galerías interconectadas. El sistema cavernario de Santo Tomás, en la Sierra de los Órganos, provincia de Pinar del Río, es el mayor de Cuba con una extensión de 46,2 km y también está formado por dichas cuevas. Su exploración se inició en 1954 por la Sociedad Espeleológica de Cuba bajo la dirección del insigne científico, revolucionario y político cubano Antonio Núñez Jiménez (1923-1998).

9.5. Escriba la ecuación de la reacción entre el dióxido de carbono disuelto en la lluvia natural y la dolomita.

9.6. Calcule la solubilidad (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) de la calcita en el agua de lluvia natural. Asuma que el agua de lluvia natural tiene un pH igual a 5,65. $K_{ps}(\text{CaCO}_3) = 3,36 \cdot 10^{-9}$.

Pregunta 10. Electrólisis (20 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	Total	Total
6	4	2	2	3	8	4	5	4	2	40	20

El dicloro puede obtenerse a nivel de laboratorio haciendo reaccionar al óxido de manganeso (IV) con ácido clorhídrico.

10.1. Escriba la ecuación correspondiente a la reacción anterior y calcule su constante de equilibrio.

El dicloro se obtiene a escala industrial mediante la electrólisis del cloruro de sodio en disolución acuosa en el llamado proceso cloro-álcali. Se emplean tres métodos: electrólisis con celda de amalgama de mercurio, electrólisis con celda de diafragma y electrólisis con celda de membrana.

En Cuba el dicloro se produce en la fábrica “Elpidio Sosa” perteneciente a la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande, ciudad situada al norte de la provincia de Villa Clara, mediante el método de electrólisis con celda de cátodo de mercurio. Primero, la electrólisis del cloruro de sodio origina en el cátodo amalgama de sodio Na(Hg) que, posteriormente, se descompone cuando reacciona con el agua.

10.2. Escriba las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren.

10.3. ¿Cuál cree usted que sea el principal inconveniente de este método?

La electrólisis por celda de diafragma es empleada fundamentalmente en América del Norte. En este método el ánodo y el cátodo se separan para evitar la combinación de los gases generados en ambos. La reacción total que ocurre es



10.4. Escriba las semirreacciones catódica y anódica.

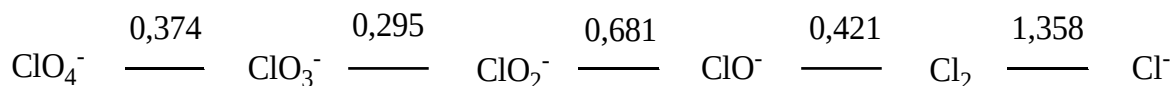
10.5. Calcule la concentración del cloruro de sodio disuelto. Suponga que se emplea una disolución saturada de esta sal en agua (26,0% en masa, pH = 7, T = 25 °C, densidad 1,20 g·mL⁻¹).

10.6. Calcule la diferencia de potencial mínima necesaria para que lleve a cabo el proceso.

10.7. Escriba las ecuaciones correspondientes a las otras semirreacciones que pudieran ocurrir en el cátodo y en el ánodo. Diga por qué no ocurren.

10.8. ¿Cuál es la mínima cantidad de energía (en kW·h) necesaria para obtener 1,42 kg de dicloro (M = 70,9 g·mol⁻¹)? Suponga una eficiencia del 100%.

Dado el diagrama de potenciales del cloro en medio básico.



10.9. ¿Qué especies de cloro desproporcionan en medio básico?

10.10. El hipoclorito de sodio se emplea para la potabilización del agua. Escriba la ecuación química de una reacción que permita obtener esta sustancia.

E°(medio ácido)/V: MnO₂/Mn²⁺ = 1,23; O₂/H₂O = 1,23; H⁺/H₂ = 0; Na⁺/Na = -2,71.